Tarea 10

Abril 28 del 2026
Aguilar Lara Ericka

Tarea 10

R1

A	X	B	Y
7	2	6	11
3	4	9	15
10	7	2	4
1	12	2	11

```
CREATE TABLE R1 (
    A INT,
    X INT,
    B INT,
    Y INT
);
```

```
INSERT INTO R1 (A, X, B, Y) VALUES
(7, 2, 6, 11),
(3, 4, 9, 15),
(10, 7, 2, 4),
(1, 12, 2, 11);
```

```
CREATE TABLE R2 (
    B INT,
    W INT,
    D INT,
    Y INT,
    A INT,
    Z INT
);
```

R2

B	W	D	Y	A	Z
2	5	6	11	1	30
4	7	8	4	7	8
9	10	11	28	5	12

```
INSERT INTO R2 (B, W, D, Y, A, Z) VALUES
(2, 5, 6, 11, 1, 30),
(4, 7, 8, 4, 7, 8),
(9, 10, 11, 28, 5, 12);
```

Tabla que incluya:

- *atributos*
- *registros*

$$R1 X R2$$

$$R2 \bowtie R1$$

$$R1 \bowtie_{((R1.A > R2.Z \text{ or } R1.A >= R2.W) \text{ and } R1.Y = R2.Y)} R2$$

1. Producto Cartesiano R1 x R2

Se combina cada registro de R1 con cada registro de R2

4 x 3 = 12 registros

```
SELECT *
FROM R1
CROSS JOIN R2;
```

R1.A	R1.X	R1.B	R1.Y	R2.B	R2.W	R2.D	R2.Y	R2.A	R2.Z
7	2	6	11	2	5	6	11	1	30
7	2	6	11	4	7	8	4	7	8
7	2	6	11	9	10	11	28	5	12
3	4	9	15	2	5	6	11	1	30
3	4	9	15	4	7	8	4	7	8
3	4	9	15	9	10	11	28	5	12
10	7	2	4	2	5	6	11	1	30
10	7	2	4	4	7	8	4	7	8
10	7	2	4	9	10	11	28	5	12
1	12	2	11	2	5	6	11	1	30
1	12	2	11	4	7	8	4	7	8
1	12	2	11	9	10	11	28	5	12

2. Join natural $R2 \bowtie R1$

```
SELECT *
FROM R1
NATURAL JOIN R2;
```

Se comparan atributos con el mismo nombre (A, B, Y)

R1

A	X	B	Y
7	2	6	11
3	4	9	15
10	7	2	4
1	12	2	11

R2

B	W	D	Y	A	Z
2	5	6	11	1	30
4	7	8	4	7	8
9	10	11	28	5	12

Tabla que incluya:

- atributos
- registros

$$R2 \bowtie R1$$

R1 fila 1	(7, 2, 6, 11)	Buscar en R2:	A=7	B=6	Y=11	NO EXISTE
R1 fila 2	(3, 4, 9, 15)	Buscar en R2:	A=3	B=9	Y=15	NO EXISTE
R1 fila 3	(10, 7, 2, 4)	Buscar en R2:	A=10	B=2	Y=4	NO EXISTE
R1 fila 4	(1, 12, 2, 11)	Buscar en R2:	A=1	B=2	Y=11	fila 1 de R2

Resultado

A	X	B	Y	W	D	Z
1	12	2	11	5	6	30

```
SELECT *
FROM R1
JOIN R2
ON ((R1.A > R2.Z OR R1.A >= R2.W)
   AND R1.Y = R2.Y);
```

3. Join con condición $R1 \bowtie_{((R1.A > R2.Z \text{ or } R1.A \geq R2.W) \text{ and } \underbrace{R1.Y = R2.Y})} R2$

Primero revisar esta parte, ya que sino se cumple, ya no entra

Fila 1 de R1 $\quad R1 = (7, 2, 6, 11)$ como:

$R1.Y = 11 \quad R2$ donde: $R2.Y = 11 \longrightarrow R2 = (2, 5, 6, 11, 1, 30) \therefore V$

Ahora $\quad R1.A > R2.Z$ o $R1.A \geq R2.W$

$7 > 30$ or $7 \geq 5$

F or V = V

V and V = V $\quad$ sí entra

Fila 2 de R1 $\quad R1 = (3, 4, 9, 15)$

$R1.Y = 15$ no hay ningún registro en R2 con $R2.Y = 15 \therefore$ NO entra

Fila 3 de R1 $\quad R1 = (10, 7, 2, 4)$ como:

$R1.Y = 4 \quad R2.Y = 4$ en $R2 = (4, 7, 8, 4, 7, 8)$

Ahora $\quad R1.A > R2.Z$ or $R1.A \geq R2.W$

$10 > 8$ or $10 \geq 7$

V or V $= V$

V and V $= V$ $\quad$ sí entra //

Fila 4 de R1 $\quad R1 = (1, 12, 2, 11)$

$R1.Y = 11$ en $R2.Y = 11$ en $R2(2, 5, 6, 11, 1, 30)$ //

¿ $R1.A > R2.Z$ or $R1.A \geq R2.W$?

$1 > 30$ or $1 \geq 5$

F or F $= F$

F and V $= F$ $\quad \therefore$ NO entra

Como sí entra la fila 1 y 3 de R1, el resultado es:

R1.A	R1.X	R1.B	R1.Y	R2.B	R2.W	R2.D	R2.Y	R2.A	R2.Z
7	2	6	11	2	5	6	11	1	30
10	7	2	4	4	7	8	4	7	8

El resultado tiene 2 registros